fxml之一

FXML基础

北京理工大学计算机学院
金旭亮

JavaFX视图与FXML

- 在采用MVC架构的JavaFX应用中，“视图（View）”是一种XML格式的文本文件，以声明的方式定义了若干个UI控件，组成一个控件树，构建出整个用户界面。

- JavaFX视图的设计语言，称为“FXML”，是一种基于XML的标记语言，主要用于构建JavaFX应用的UI界面，实现UI代码与功能代码的分离。

fxml文档的结构

main-view.fxml

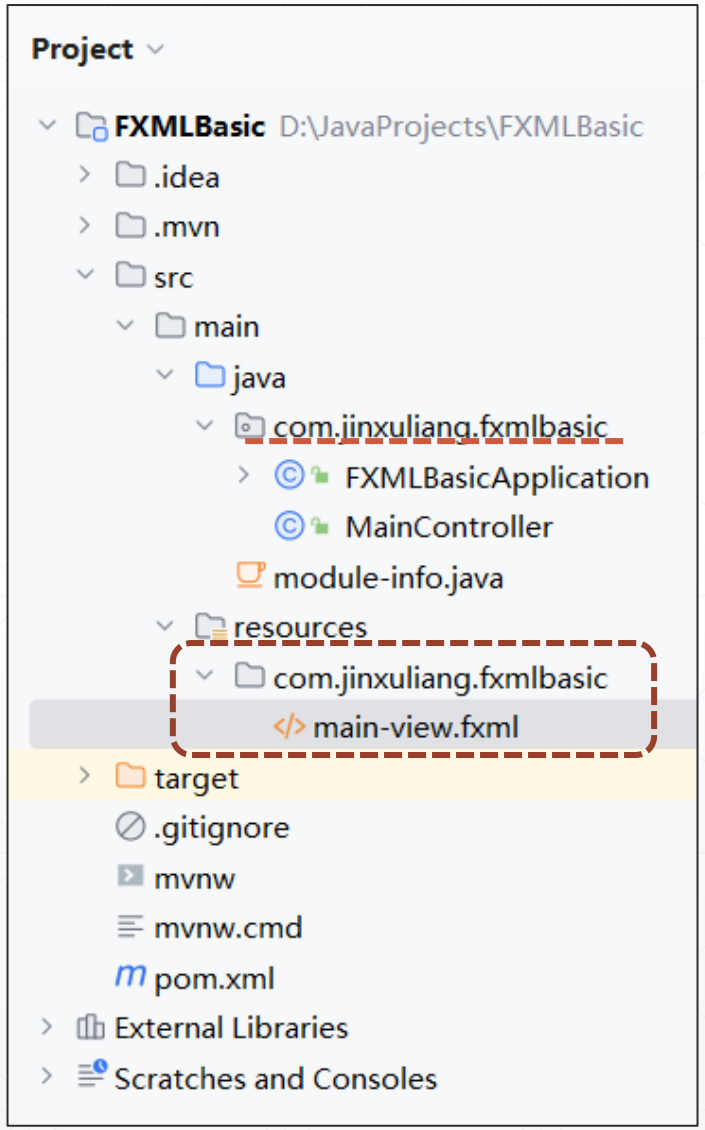
```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <?import javafx.geometry.Insets?>
4  <?import javafx.scene.control.Label?>
5  <?import javafx.scene.layout.VBox?>
6  <?import javafx.scene.control.Button?>
7
8  <VBox alignment="CENTER" spacing="20.0"
9        xmlns:fx="http://javafx.com/fxml"
10       fx:controller="com.jinxuliang.fxmlbasic.MainController">
11     <padding>
12        <Insets bottom="20.0" left="20.0" right="20.0" top="20.0"/>
13     </padding>
14     <Label fx:id="welcomeText"/>
15     <Button text="Hello!" />
16 </VBox>
```

xml声明

类型导入声明

fxml声明的控件树

JavaFX项目中的fxml文档



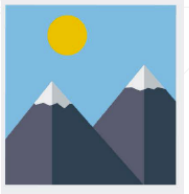

```java
@Override
public void start(Stage stage) throws IOException {
    FXMLLoader fxmlLoader = new FXMLLoader(
            FXMLBasicApplication.class.getResource( name: "main-view.fxml"));
    Scene scene = new Scene(fxmlLoader.load());
    stage.setTitle("FXML基础");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
}
```

通常会将fxml放到资源文件夹中以资源的方式加载。

使用FXMLLoader()装载FXML文档，文档中的根元素，成为实例化后控件树的根节点。

注意fxml在资源文件夹中的位置，推荐与用到它的控制器所在的包名保持一致，这样可以简化开发。

fxml元素与JavaFX控件



JavaFX视图文件（fxml文档）主要由元素（element）组成，通常对应着特定的JavaFX控件。当JavaFX程序运行时，JavaFX框架读入fxml文件，解析它，将相应的fxml元素转换为特定JavaFX控件对象，并依据XML元素的嵌套关系，将这些控件对象装配为一棵控件树，把根节点传给Scene，成为“场景图（Scene Graph）”。

在fxml文档中使用JavaFX控件，要先导入，再使用：

```
<?import javafx.scene.control.Label?>

<Label text="Hello, World!"/>
```

fxml元素与JavaFX控件的对应关系

大写字母开头的元素名

JavaFX对象实例

```
<?import javafx.scene.control.VBox?>

<VBox ...>
      ...
</VBox>
```

事实上，除了JavaFX控件，在fxml文档中还可以放置其它类型的Java对象，后面会看到相应的例子。

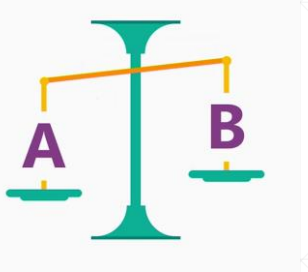
类型要先导入，再使用。

命名空间与id值

```
<VBox xmlns:fx="http://javafx.com/fxml">
    <Label fx:id="label1" text="Line 1"/>
</VBox>
```

- 在同一个XML命名空间内，id值应该唯一。
- 在JavaFX控制器中，id值被用来引用控件。

fxml文档关联控制器的两种方式



1 声明式绑定方式

```
<VBox xmlns:fx="http://javafx.com/fxml"
      fx:controller="com.jinxuliang.MyFxmlController" >
          ...
</VBox>
```

采用这种方式，控制器实例可以通过以下代码获取：

```
MyFxmlController controllerRef = loader.getController();
```

2 使用代码设定：

```
MyFxmlController controller = new MyFxmlController();

FXMLLoader loader = new FXMLLoader();
loader.setController(controller);
```

fxml文档的组合

可以使用<fx:include>“组合”多个FXML文档为一个大文档。

```
<fx:include source="fxml文档名"/>
```

示例：

main-view.fxml

```
<VBox alignment="CENTER" spacing="20.0"
      xmlns:fx="http://javafx.com/fxml"
      fx:controller="com.jinxuliang.fxmlbasic.MainController">
    <padding>
        <Insets bottom="20.0" left="20.0" right="20.0" top="20.0"/>
    </padding>
    <Label fx:id="lblInfo"/>
    <fx:include fx:id="mybutton" source="my-button.fxml"/>
</VBox>
```

my-button.fxml

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <?import javafx.scene.control.*?>
3  <Button text="My Button"/>
```

使用导入的按钮控件

```
public class MainController implements Initializable {
    2 usages
    @FXML
    private Label lblInfo;
    2 usages
    @FXML
    private Button mybutton;
    @Override
    public void initialize(URL url, ResourceBundle resourceBundle) {
        mybutton.setOnAction(e->{
            lblInfo.setText("当前时间: "+ LocalTime.now());
        });
    }
}
```

字段名与id值一致

完整的FXML技术文档

https://openjfx.io/javadoc/19/javafx.fxml/javafx/fxml/doc-files/introduction_to_fxml.html

JavaFX网站主页